先见一步：看不见的那一面，先走一遍

Next Zenith · Aholo Lux3D。报告保留R1原窄道锚点与R2预注册场景组；R1主实验源码 `2147b2f`，R2源码身份逐场保存在原运行记录。完整结果见R1执行记录与R2执行记录。

预注册月面场景组

场景组在任何本轮 Lux3D 结果之前冻结。选择只依据保守、see-dark、乐观和真实形状检验四次非 Lux 运行；各类别按种子从小到大取决定性与普通场景，stress_v8 直接使用已完成的 R1 锚点。冻结后不换场景、不放宽门槛、不迭代控制器。

原冻结 12 个场景，完成 12 个。未完成：无。

冻结名单与预期 · 原始结果总表

候选池分布

类别	候选数	决定性	普通	无解	未归类	执行错误
F0	12	9	2	1	0	0
F1	24	2	10	8	4	0
F2	12	3	8	0	1	0
F3	12	5	3	2	2	0

决定性：真实形状检验到达，乐观碰撞，保守停车或用满五眼。普通：真实形状与乐观均到达。无解：真实形状检验不到达。执行错误不会算成无解或被隐藏。此前错误池与参数调整理由保留在决策记录与R2结果。

五次运行

场景 / 类别 / 分类 / 种子	保守	see-dark	乐观	真实形状检验	真实 Lux3D
stress_v8 / F0 / 决定性 / R1锚点	安全停车 · 5眼 · 142.2s · 身份	到达 · 3眼 · 147.26s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.87s · 身份	到达 · 1眼 · 115.88s · 身份	到达 · 1眼 · 112.84s · 身份
suite_r2_v4_F0_001 / F0 / 决定性 / 1	安全停车 · 5眼 · 142.92s · 身份	到达 · 3眼 · 145.24s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.83s · 身份	到达 · 1眼 · 114.84s · 身份	安全停车 · 2眼 · 54.58s · 身份
suite_r2_v4_F0_005 / F0 / 普通 / 5	安全停车 · 5眼 · 143.98s · 身份	到达 · 3眼 · 151.76s · 身份	到达 · 1眼 · 102.42s · 身份	到达 · 1眼 · 114.6s · 身份	安全停车 · 2眼 · 53.0s · 身份
suite_r2_v4_F1_001 / F1 / 决定性 / 1	安全停车 · 5眼 · 111.74s · 身份	碰撞 · 4眼 · 91.03s · 身份	碰撞 · 1眼 · 72.47s · 身份	到达 · 2眼 · 124.38s · 身份	安全停车 · 2眼 · 42.7s · 身份
suite_r2_v4_F1_020 / F1 / 决定性 / 20	安全停车 · 5眼 · 129.12s · 身份	未完成 · 4眼 · 121.09s · 身份	碰撞 · 1眼 · 79.24s · 身份	到达 · 1眼 · 78.16s · 身份	碰撞 · 1眼 · 61.46s · 身份
suite_r2_v4_F1_003 / F1 / 普通 / 3	碰撞 · 4眼 · 134.49s · 身份	到达 · 5眼 · 129.45s · 身份	到达 · 1眼 · 105.18s · 身份	到达 · 1眼 · 99.64s · 身份	到达 · 1眼 · 108.0s · 身份
suite_r2_v4_F2_003 / F2 / 决定性 / 3	安全停车 · 5眼 · 83.06s · 身份	到达 · 4眼 · 165.2s · 身份	碰撞 · 1眼 · 82.79s · 身份	到达 · 1眼 · 124.92s · 身份	安全停车 · 2眼 · 57.8s · 身份
suite_r2_v4_F2_007 / F2 / 决定性 / 7	安全停车 · 5眼 · 83.33s · 身份	到达 · 4眼 · 157.28s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.41s · 身份	到达 · 1眼 · 112.56s · 身份	到达 · 2眼 · 128.4s · 身份
suite_r2_v4_F2_001 / F2 / 普通 / 1	安全停车 · 5眼 · 83.43s · 身份	到达 · 3眼 · 133.18s · 身份	到达 · 1眼 · 102.5s · 身份	到达 · 1眼 · 102.5s · 身份	到达 · 1眼 · 102.7s · 身份
suite_r2_v4_F3_002 / F3 / 决定性 / 2	安全停车 · 5眼 · 218.48s · 身份	到达 · 5眼 · 119.05s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.4s · 身份	到达 · 1眼 · 117.54s · 身份	到达 · 1眼 · 107.6s · 身份
suite_r2_v4_F3_004 / F3 / 决定性 / 4	安全停车 · 1眼 · 18.1s · 身份	未完成 · 4眼 · 129.63s · 身份	碰撞 · 1眼 · 79.59s · 身份	到达 · 1眼 · 106.44s · 身份	碰撞 · 1眼 · 82.14s · 身份
suite_r2_v4_F3_001 / F3 / 普通 / 1	未完成 · 2眼 · 111.83s · 身份	到达 · 3眼 · 125.97s · 身份	到达 · 1眼 · 111.88s · 身份	到达 · 1眼 · 107.64s · 身份	到达 · 1眼 · 112.5s · 身份

B4在付费前发现并纠正预演中的旧右墙配置遗漏。上表全部新增场景的四基线随后统一重跑，与真实Lux使用相同源码；最初用于选取的四次结果仍保存在冻结名单中，没有据修正后的结果增删或替换场景。同源基线回归。修正后分类发生变化的场景：无。

每项时间为原始 summary 的仿真总时长，包含该运行的接近与观察，不包含云端排队。自检计算与预演计算墙钟另在原运行中保留，不作为端到端速度优势。所有运行使用 rules，传感器、机器人与5cm规则

保持冻结；真实Lux流程使用同一准入门槛、最多两眼，保守、see-dark与乐观对照保留最多五眼，真实形状检验也最多两眼。真实形状是独立检验，未提供给生产规划器。

候选与补看

场景	真实岩石	任务 / 成功 / 准入	原视角高度与方式	第二眼	6b
stress_v8	A	6 / 6 / 6	look1/T1: 765px, native_ok=True, img	否	否
stress_v8	B	6 / 5 / 2	look1/T2: 251px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F0_001	A	6 / 6 / 4	look1/T1: 768px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F0_001	B	18 / 18 / 0	look1/T2: 260px, native_ok=False, img; look2/T2: 527px, native_ok=True, img	是	是
suite_r2_v4_F0_005	A	9 / 9 / 0	look1/T1: 805px, native_ok=True, img; look2/T1: 1249px, native_ok=True, imgs	是	否
suite_r2_v4_F0_005	B	12 / 12 / 1	look1/T2: 248px, native_ok=False, img; look2/T2: 336px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	A	6 / 6 / 2	look1/T1: 679px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	B	6 / 4 / 0	look1/T2: 351px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	是	否
suite_r2_v4_F1_020	A	6 / 4 / 1	look1/T1: 957px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F1_020	B	6 / 4 / 2	look1/T2: 363px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F1_020	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否
suite_r2_v4_F1_003	A	6 / 6 / 3	look1/T1: 621px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F1_003	B	6 / 6 / 2	look1/T2: 322px, native_ok=False, img，共享目标 B+C	否	否
suite_r2_v4_F1_003	C	6 / 6 / 2	look1/T2: 322px, native_ok=False, img，共享目标 B+C	否	否
suite_r2_v4_F2_003	A	9 / 8 / 5	look1/T1: 721px, native_ok=True, img; look2/T1: 1715px, native_ok=True, imgs	是	否

场景	真实岩石	任务 / 成功 / 准入	原视角高度与方式	第二眼	6b
suite_r2_v4_F2_003	B	18 / 18 / 4	look1/T2: 223px, native_ok=False, img; look2/T2: 773px, native_ok=True, img	是	是
suite_r2_v4_F2_007	A	6 / 6 / 5	look1/T1: 705px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F2_007	B	12 / 10 / 2	look1/T2: 269px, native_ok=False, img; look2/T2: 509px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F2_001	A	6 / 6 / 2	look1/T1: 728px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F2_001	B	6 / 6 / 6	look1/T2: 248px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_002	A	6 / 4 / 4	look1/T1: 800px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_002	B	6 / 6 / 1	look1/T2: 243px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	A	6 / 6 / 6	look1/T1: 754px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	B	6 / 6 / 2	look1/T2: 257px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否
suite_r2_v4_F3_001	A	6 / 4 / 4	look1/T1: 772px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_001	B	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否

从未形成观测请求的目标也以零任务保留；若一个连通观测目标对应多块真实岩石，各岩石行共享同一批任务身份，不能相加当作额外独立生成。每份成功、失败与被拒候选均保留；第二眼单图首次零准入时只追加同字节 6b 一批，仍零准入就停止。两眼都 native_ok 的两图分支按原协议三份执行。

赛后真值与全部拒绝反事实

场景	3D最小间隙mm	XY包络间隙mm	乐观原路线压入mm	反事实碰撞 / 完成试验	反事实终态分布	不能执行的拒绝候选
stress_v8	47.541	0.000	218.989	0 / 3	到达3	0
suite_r2_v4_F0_001	416.194	196.984	212.560	4 / 20	安全停车2、碰撞4、到达14	0
suite_r2_v4_F0_005	970.602	839.352	29.071	0 / 20	安全停车17、到达3	0
suite_r2_v4_F1_001	344.242	187.223	190.572	4 / 8	安全停车4、碰撞4	0
suite_r2_v4_F1_020	0.710	0.000	330.000	5 / 5	碰撞5	0
suite_r2_v4_F1_003	155.317	36.886	0.000	0 / 7	到达7	0
suite_r2_v4_F2_003	405.283	178.033	143.253	0 / 17	安全停车17	0
suite_r2_v4_F2_007	181.992	71.292	168.460	0 / 9	安全停车1、到达8	0
suite_r2_v4_F2_001	193.733	81.055	0.000	0 / 4	到达4	0
suite_r2_v4_F3_002	107.740	0.000	231.371	0 / 5	到达5	0
suite_r2_v4_F3_004	0.939	0.000	265.028	4 / 4	碰撞4	0
suite_r2_v4_F3_001	148.585	36.125	0.000	0 / 0	无	0

3D量来自每个保存姿态的原 MuJoCo 可碰撞几何；XY矩形与真实扫描平面包络是单独的复盘近似。二者同时报告，XY相交不等于真实3D接触。碰撞按原始接触记录优先判断，离散保存姿态的正间隙不能抵消接触事件。反事实枚举每一眼每份被拒候选，不挑选；第二眼候选在原第一眼与移动前缀重放之后干预，不在第一眼泄露未来观测。完成试验包括因无路线而停车，不等于完成通行，所以终态分布同时报告。不能形成可执行反事实的失败另列，不能当作“不会撞”。

预先约定的结论

想象策略实际发生碰撞：suite_r2_v4_F1_020、suite_r2_v4_F3_004。这是最重要的安全边界，首页与总表同时公开。 决定性完成 8 个：想象到达 3，安全终止 3，碰撞 2。 没有满足“决定性场景到达至少 2/3且无碰撞”的预注册条件，结论限于逐项实测的有效范围。 普通场景完成 4、想象到达 3；相对乐观额外眼数与仿真时间分别为 [1, 0, 0, 0]、[-49.42, 2.82, 0.2, 0.62]s。 未到达运行的较短仿真时间可能来自提前停车；这里比较终态时长，不能解释成更快完成任务。 被拒候选反事实碰撞 17/102，另 0 份不能执行。自检拒绝的候选中出现过会碰撞的想象，比例和场景逐项公开。 第二眼真实触发：suite_r2_v4_F0_001、suite_r2_v4_F0_005、suite_r2_v4_F1_001、suite_r2_v4_F2_003、suite_r2_v4_F2_007；6b：suite_r2_v4_F0_001、suite_r2_v4_F2_003。 真实第二眼共 5 次：到达 1、安全终止 4、碰撞 0。

按类别的实测范围

类别	决定性到达 / 安全终止 / 碰撞	普通到达 / 总数
F0	1 / 1 / 0	0 / 1
F1	0 / 1 / 1	1 / 1
F2	1 / 1 / 0	1 / 1
F3	1 / 0 / 1	1 / 1

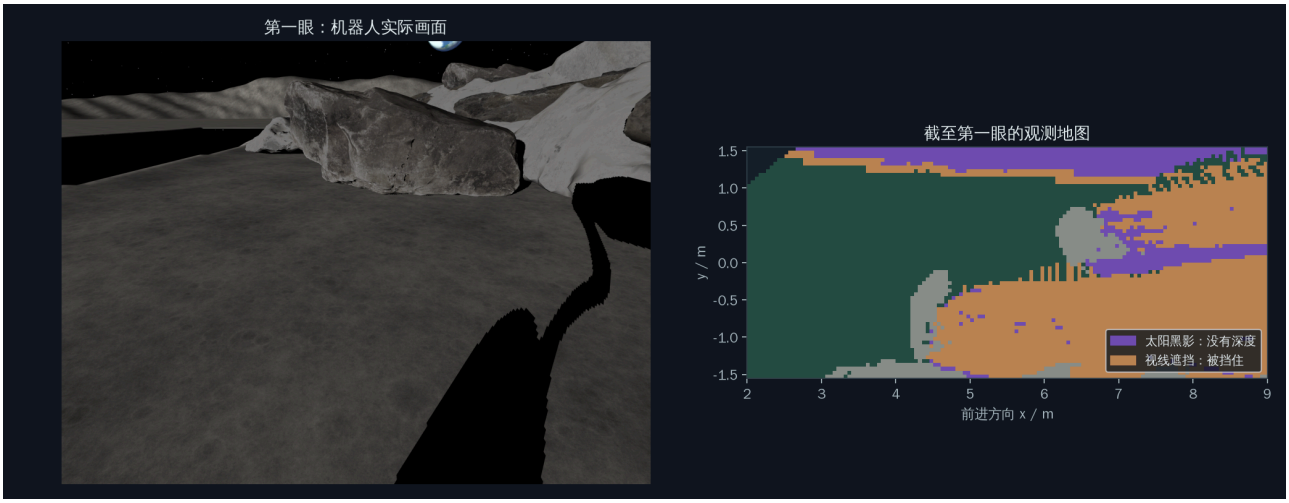
未到达与碰撞的原因

场景 / 类别	原始判断	事件或物理接触
suite_r2_v4_F0_001 / F0	追加后仍零准入	{"kind": "sampling_stop", "look": 2, "target": "T2", "total_samples": 12, "generated_candidates": 12, "admitted": 0, "action": "safe_stop_then_review_section_2_4"}
suite_r2_v4_F0_005 / F0	没有可执行准入路线	{"kind": "plan", "policy": "imagination", "look": 2, "path": null, "reason": "imagined_blocked", "margin_vs_truth": null}
suite_r2_v4_F1_001 / F1	没有可执行准入路线	{"kind": "plan", "policy": "imagination", "look": 2, "path": null, "reason": "imagined_blocked", "margin_vs_truth": null}
suite_r2_v4_F1_020 / F1	真实物理接触	{"body": "obstacle2", "robot_geom": null, "pos": [7.405, -0.656, 0.089], "t": 61.458}；未形成生成请求的岩石：C。候选自检和预演只覆盖实际形成的候选，不能证明未观测岩石安全。
suite_r2_v4_F2_003 / F2	追加后仍零准入	{"kind": "sampling_stop", "look": 2, "target": "T2", "total_samples": 12, "generated_candidates": 12, "admitted": 0, "action": "safe_stop_then_review_section_2_4"}
suite_r2_v4_F3_004 / F3	真实物理接触	{"body": "obstacle1", "robot_geom": null, "pos": [6.681, -0.3, 0.1], "t": 82.14}；未形成生成请求的岩石：C。候选自检和预演只覆盖实际形成的候选，不能证明未观测岩石安全。；实际碰撞位置在真值B占地内，却不在两份准入B候选的占地内；候选只约覆盖真值B投影的14%。12格预演没有覆盖这个真实接触位置。 原始比较

这是有限扫描岩石、有限摆放和极区低太阳角下的受控仿真实验，不支持“对任何场景都有效”或“通用”的结论。每个数字均能追溯到原始运行身份、任务与保全清单。

两种影子，一个行动问题

太阳照不到的地方没有可靠深度；岩石挡住的地方也看不见。机器人沿月溪和大石堆之间的窄道前进，A 挡在前面，B 的一部分藏在盲区。第二次观察能改变视线遮挡，却不能照亮太阳黑影。系统让 Lux3D 提出符合可见观测的几何假设，检验路线后再行动。



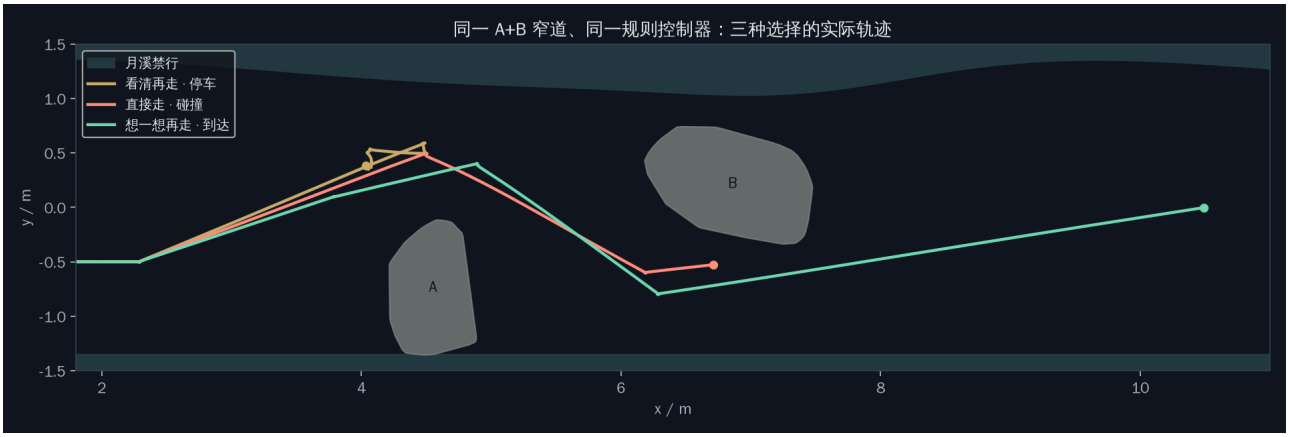
窄道的约束

月溪与大石堆构成禁行边界，A遮住前方空间，B后半截凸进必须换道的通路。

三台车的实际结果

主场景保留 stress_v8 的 A+B、太阳、起点、第一眼和终点 `(10.5,0)`；所有主对比统一规则控制。保守车看五眼仍没有路线；只让相机在黑影里也有深度，三眼到达。乐观车碰撞，其出发前原计划车身压入真实 B 21.899 cm，满足原要求的至少 10 cm。真实 Lux3D 分支一眼到达，12 个候选组合预演全部完成且无碰撞，独立执行也无碰撞。

运行	结果	观察次数	仿真总时长	证据
看清再走	无路线、停车	5	142.2 s	原始身份
黑影测深对照	到达	3	147.26 s	原始身份
直接走	碰撞	1	80.87 s	原始身份
想一想再走	到达	1	112.84 s	原始身份
真实形状检验	到达	1	115.88 s	原始身份

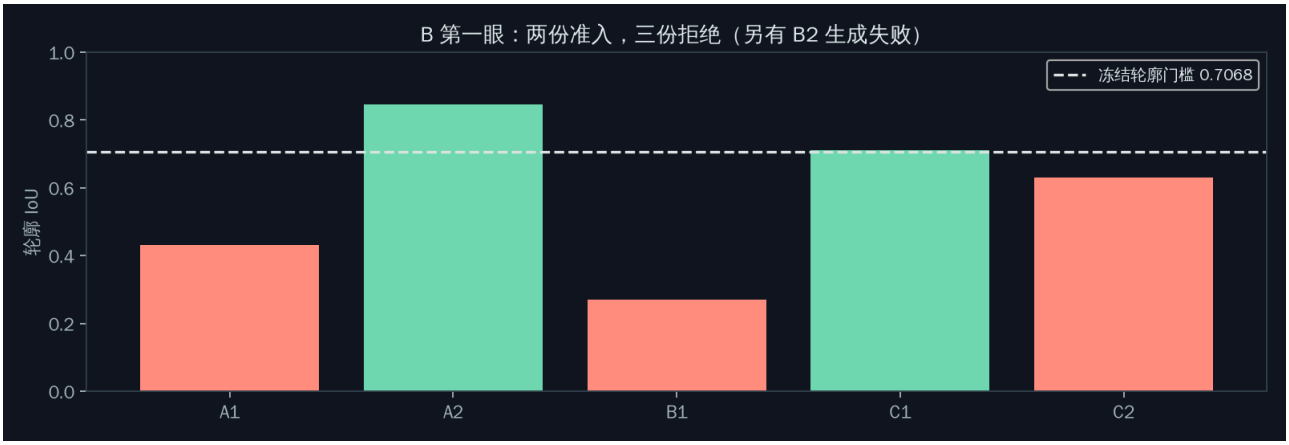


这些结果支持在本次冻结场景中生成几何对行动判断的作用；不宣称对任意石头或场景都可靠。地图上的扫描轮廓只用于赛后复盘，生产规划器不读取隐藏真值。

真实生成、自检与被拒候选

首眼共提交 12 个独立真实任务，获得 11 个 GLB、1 个服务端失败。A 的六份全部准入；B 的五个可用模型中两份准入、三份拒绝。B2 任务 5958893 失败，无 GLB；不能将它计为自检拒绝。所有原始输入、实际上传字节、任务身份、模型、矩阵和占据保留在 完整实验数据。

候选	真实 task ID	轮廓 IoU	尺度比	冻结自检
B/A1	5958642	0.4325	1.0676	轮廓 IoU 低于 0.7068
B/A2	5958654	0.8459	1.0	准入
B/B1	5958703	0.2715	0.9324	轮廓 IoU 低于 0.7068
B/C1	5958934	0.7108	0.9459	准入
B/C2	5958937	0.63	0.9054	轮廓 IoU 低于 0.7068

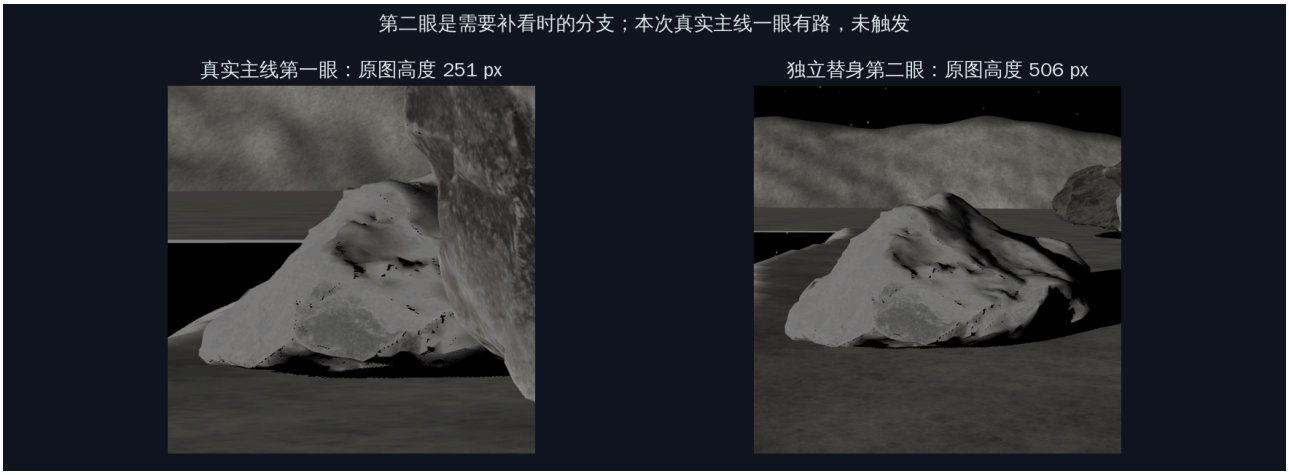


轮廓门槛 0.7068、尺度比 0.889–1.09、壳层接触、已知自由空间侵入和未知比例等原门槛保持。准入表示符合当前可见观测，生成背面仍可能错误：两份准入 B 的后缘相对真实占据分别偏短 0.70 m、

0.60 m。此次行动结果通过，不把它说成生成背面已准确。

第二眼的条件分支与配准修复

需要补看时，用目标可见高度、相机到最近观测格的距离和原图焦距估计像素高度；排除过近点，优先可达的 ≥512 px 点。两眼 native_ok 同时为真才调用两图三份，否则单用新视角六份；第二眼零准入仅追加同字节六份，合计十二仍零则停车，不看第三眼。



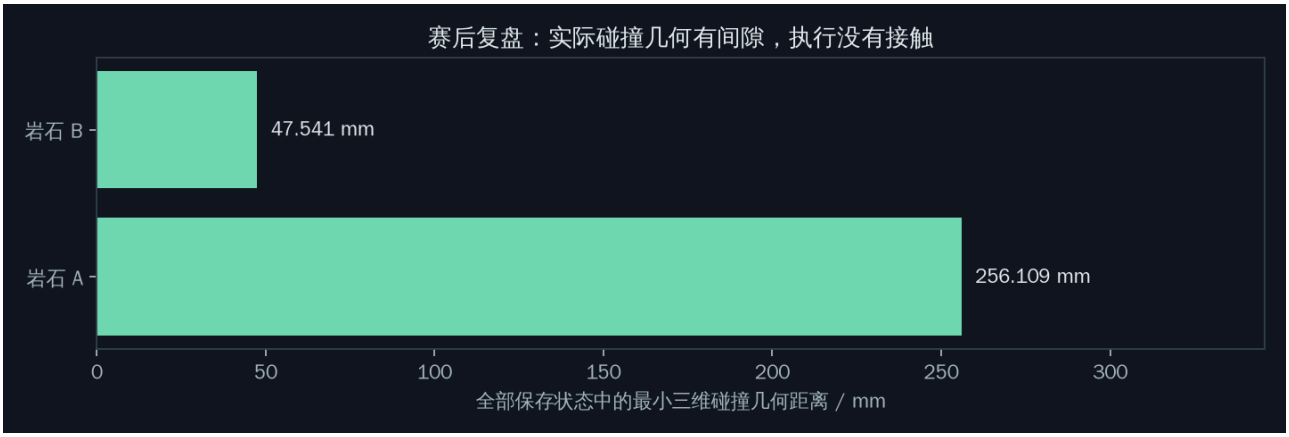
本次真实B首眼251 px、native_ok=false，仍有A2和C1两份准入。独立完整替身验证中，第二眼预计513.388 px，实际506 px，仍按单图分支。发现局部配准优化的稀疏点评分变好、最终可见面评分反而退化；修复只保留最终评分更好的矩阵。原自检与余量没有放宽，B替身修复后IoU为0.9673，完整两眼预演与执行到达。40 项单测通过。本次真实主线首眼已有准入和路线，第二眼、追加与 B 替换均未触发；不冒称做了新的多轮 Lux 生成。

在想象中预演，然后在独立世界执行

规划使用全部八份准入几何的占据；执行前，在 A 六份 × B 两份共十二种物理场景中完整运行同一规则控制器。十二格均完成、无碰撞，其全部轨迹与原配置在仓库。之后在独立扫描几何世界执行，实际到达。完整 `--reuse-lux` 重放再次完成十二格与独立执行，t、qpos、阶段和动作来源等全部数组逐字节相同，轨迹 SHA256 为 `6b1481752708b9a2c9039ad91e55f98493714924afdd52da1be0baaee4758d1e`。

赛后真值与间隙复盘

按每一个保存 qpos 重建原 MuJoCo 可碰撞几何，其最小有符号距离为 A 256.109 mm、B 47.541 mm，均为正，与执行无碰撞相容。XY 的 0.76×0.66 m 矩形包络对 B 间隙为零，中心距离减半车宽最小为 -62.778 mm；这是平面包络指标，同时公开（中心减半宽=-0.062778 m），不当作三维接触。原规划始终遵循冻结的 5 cm 占据扩张规则；不将 47.541 mm 向上写成真实 5 cm。



原运行墙钟 1223.6 s，含冷配准和完整物理预演，不含此前云端排队，不能称为端到端延迟；仿真总时长与执行时间分别记录在summary。

原始 eval、三维最近点和时刻 与 完整重放核验 可独立检查。

全部反事实：本批自检偏保守

按预注册逐一只信 B 第一眼被拒的 A1、B1、C2，不挑选，不补看，不重新调用 Lux3D。三次均到达、无碰撞，碰撞数 0/3。因此此次不能说“自检挡住了会撞的想象”；结论是本批自检偏保守。

只信的被拒 B	实际终态	仿真总时长	证据
B/A1	到达、无碰撞	104.0 s	原始身份
B/B1	到达、无碰撞	104.0 s	原始身份
B/C2	到达、无碰撞	119.16 s	原始身份

迭代、训练与相关工作

V6/V7/V8 的源码、输入、生成资产、融合几何和失败结果保留。旧 gate_passage_001、终点 `(5.7,-0.5)` 的实验及训练控制移到附录：它们证明了工程闭环与网络运动，但对照同样能到达，没有证明 Lux3D 的必要性。固定 v4 实际训练 115490 行物理示教，部署权重与独立任务 15/16 评估均保留；新姿态网络、四眼实测和失败也保留，不继续训练迭代。

训练附录 · 主动观察控制附录 · 版本证据 · 旧 v0.3 报告。PSSNet、PVD、Robust Grasp Planning、Uncertain Regions 与 NBV-SC 为多候选形状、动作评价及补看提供研究依据；本项目贡献是受观测自检约束、同控制器完整预演与独立执行的轮腿导航实证，不主张全球首次或科学上只有 Lux3D 能实现。相关工作。

首页提供实际轨迹、全部候选与十二格预演的交互查看。当前是受控仿真实验，不是实机或月球部署。R1 新 Demo 由负责人使用完整保存数据制作；网页保留视频位置，现有 v0.3 视频明确作为历史，冻结

发布不改。完整可运行源码、原资产、失败和恢复输入见 仓库、R1 数据说明。